

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****১। ইনলেট কাকে বলে?**

উত্তর : ড্রেনেজ বা সিউয়ার ব্যবস্থায় ছাঁকনিযুক্ত যে প্রবেশমুখের মাধ্যমে বৃষ্টির পানি, নোংরা পানি বা বর্জ্য পানি সিউয়ারে প্রবেশ করে তাকে ইনলেট বলা হয়।

২। লিপিং উইয়ার বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : লিপিং উইয়ার বলতে বোঝায় সেচ খাল বা চ্যানেলে নির্মিত এমন একটি উইয়ার, যার উপর দিয়ে পানি লাফিয়ে নিচে পড়ে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য একটি পাইপে প্রবাহিত হয় এবং বাকি অংশ মূল স্যানিটারি সিউয়ার নলে এসে পড়ে।

৩। ম্যানহোল কোথায় এবং কেন ব্যবহৃত হয়? বাকাশিবো-

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ১০, ১৬, ২২'পরি, ৩৮, ১৬, ১৫, ১৯, ২২, ২৩

উত্তর : যেখানে একাধিক সিউয়ার এসে মিলিত হয় সেই জায়গায় ম্যানহোল ব্যবহার করা হয়। আর সিউয়ারের আকার বা দিক পরিবর্তনের জন্য ম্যানহোল নির্মাণ করা হয়।

৪। ম্যানহোল নির্মাণের উদ্দেশ্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো-২০০৩, ০৪, ০৫, ০৯, ১৫'পরি, ২৩

উত্তর :

- i) পরিদর্শনের সুবিধা, পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ সহজ করার জন্য।
- ii) দিক, ঢাল বা ব্যাস পরিবর্তনের স্থান প্রদান করার জন্য।
- iii) শাখা লাইনের সংযোগ, দুর্ঘটনা ও ক্ষয় প্রতিরোধে কাজ করা।

৫। সিউয়ার পাইপের সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : কোন শহরের সিউয়ার লাইনকে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কতগুলো কাঠামো ও কৌশল প্রয়োগ করা হয়। এই সমস্ত সংশ্লিষ্ট কৌশল ও কাঠামোকে সিউয়ার পাইপ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি বলে।

৬। ক্যাচপিট কেন ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৮, ১০, ২৫, ১৭

উত্তর :

- i) ক্যাচপিট থাকায় সিউয়ারের দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস ইনলেট দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে না।
- ii) রাস্তা ধোয়া পানির সাথে ভেসে আসা বালি, কাঁকর, পাথরকুচি ইত্যাদিকে জমা করে রাখা।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। বিভিন্ন প্রকার সিউয়ার পাইপ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির নাম লেখ।

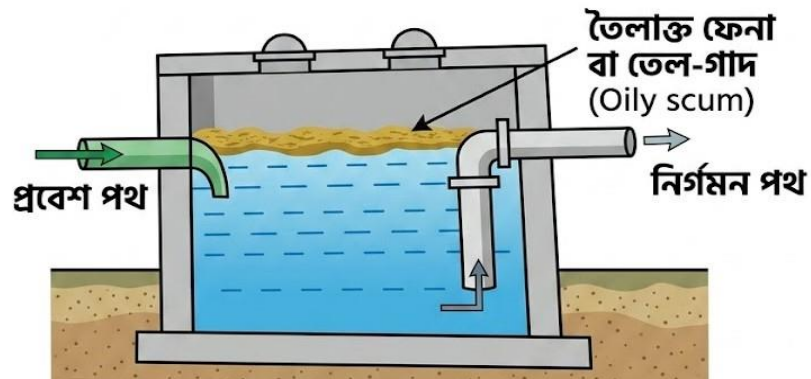
বাকশির্বো- ২০১০, ২০, ১৬, ১৯, ২২, ২৩

উত্তর : নিচে সিউয়ার পাইপ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির নাম লিখা হলোঃ

- i) ম্যানহোল
- ii) ড্রপ ম্যানহোল
- iii) ল্যাম্প হোল
- iv) ইনলেট সহ ক্যাচপিট
- v) ফ্লাশিং ট্যাংক
- vi) গ্রিজ ও অয়েল ট্র্যাপ
- vii) বৃষ্টির পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র
- viii) বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্র
- ix) ক্লিন আউটস

২। চিত্রসহ একটি গ্রিজ ও অয়েল ট্র্যাপের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

উত্তর :



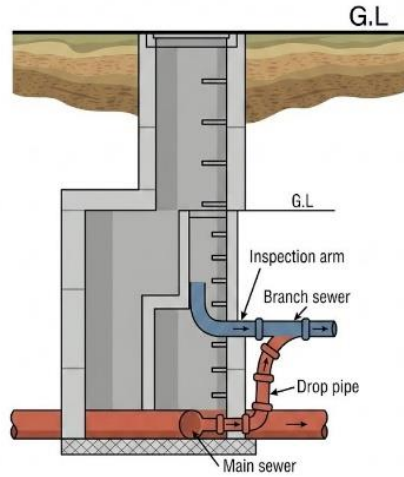
চিত্র : গ্রিজ ও অয়েল ট্র্যাপ

কার্যপ্রণালি : সিউয়েজস্থিত তৈল, গ্রিজ ও চর্বি জাতীয় পদার্থ চৌবাচ্চায় ভাসতে থাকে আর নিচে থেকে নির্গমন পাইপ দ্বারা সিউয়েজ আলাদা করে ফেলা যায়। এ সমস্ত কক্ষের তরলের উপর তলানি জমে যায় যা পরবর্তীতে কক্ষের ঢাকনা খুলে ব্রাশ দিয়ে তুলে নেয়া যায়।

৩। একটি ড্রপ ম্যানহোলের চিত্র অঙ্কন কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ৮, ১৪'পরি, ১৫, ১৭, ২৩

উত্তর :



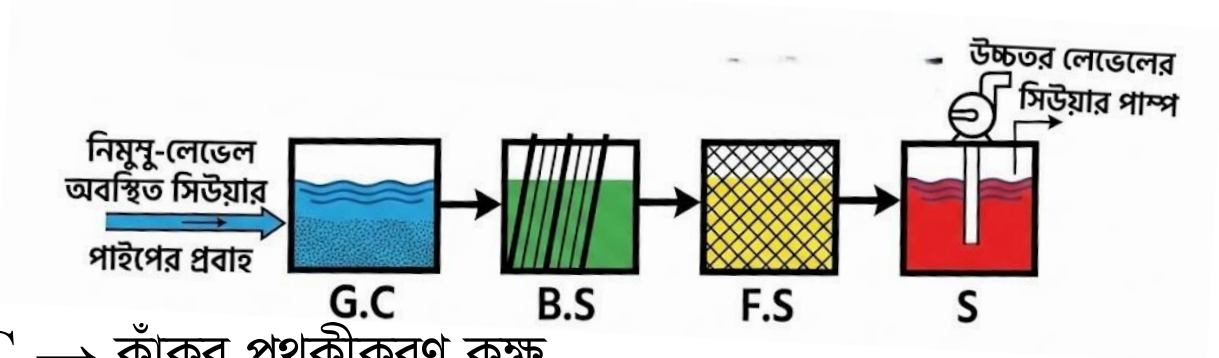
চিত্র : ড্রপ ম্যানহোল

৪। আদর্শ পাম্পিং স্টেশনের রেখাচিত্র অঙ্কন কর। বাকাশিবো-২০০৮, ১৭, ১৬'পরি

উত্তর : একটি আদর্শ পাম্পিং স্টেশনের রেখাচিত্র নিম্নরূপঃ

(নোটের অঙ্কিত চিত্রের বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো)

নিম্নস্থ লেভেলে অবস্থিত সিউয়ার পাইপের প্রবাহ → কাঁকর পৃথকীকরণ কক্ষ → মোটা ছাঁকনি (C.S) → মিহি ছাঁকনি (F.S) → চৌবাচ্চা (S) → উচ্চতর লেভেলে সিউয়ার পাইপ (পাম্পের মাধ্যমে)



G.C → কাঁকর পৃথকীকরণ কক্ষ

C.S → মোটা ছাঁকনি (Coarse Screen)

F.S → মিহি ছাঁকনি (Fine Screen)

S → চৌবাচ্চা (Sump)

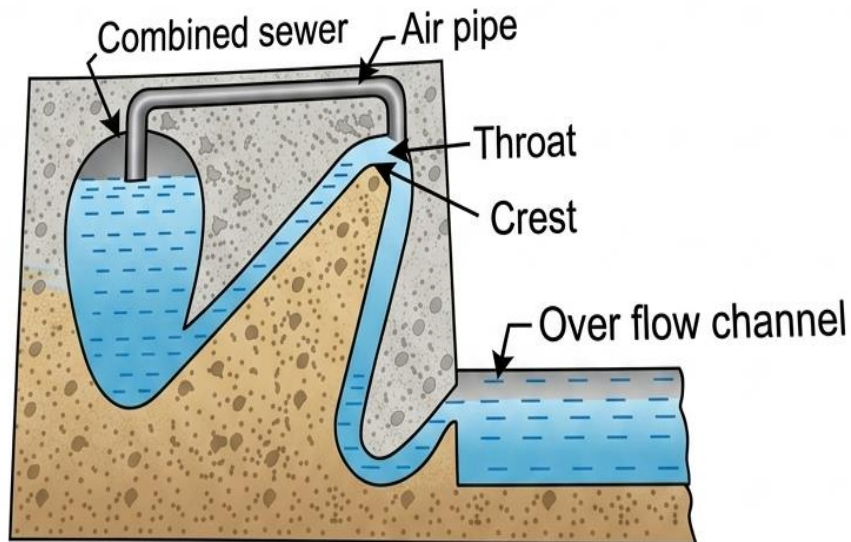
SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। একটি সাইফন স্পিলওয়ের চিত্রাঙ্কন করে এর গঠন ও কার্যপ্রণালি আলোচনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৫, ০৮, ১১, ১৩, ২৩'পরি

উত্তর :



চিত্র : সাইফন স্পিলওয়ের

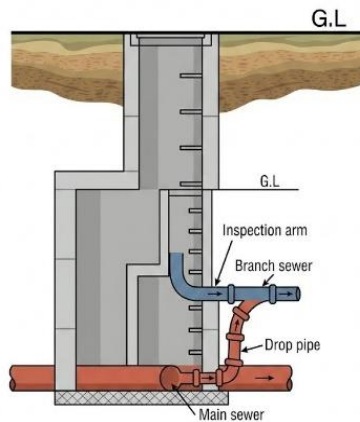
গঠন : সাইফন স্পিলওয়ে হলো এমন এক ধরনের স্পিলওয়ে যেখানে সাইফন ক্রিয়া ব্যবহার করে বাঁধ বা জলাধার থেকে অতিরিক্ত পানি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিষ্কাশন করা হয়।

কার্যপ্রণালি : জলাধারের পানির স্তর যখন নির্ধারিত সর্বোচ্চ স্তরের নিচে থাকে তখন স্পিলওয়ের ইনলেট মুখ বাতাসে পূর্ণ থাকে। ফলে কোন পানি প্রবাহিত হয় না। বন্যা বা অতিবৃষ্টির কারণে পানির স্তর বাড়তে বাড়তে স্পিলওয়ের ইনলেট মুখ ঢেকে ফেলে। ফলে পাইপের ভেতরের বাতাস ধীরে ধীরে বের হয়ে যায়। যখন পাইপ বা নালির ভেতর সম্পূর্ণভাবে পানি ভরে যায়, তখন সাইফন স্পিল ক্রিয়া শুরু হয়। সাইফন ক্রিয়া শুরু হলে খুব দ্রুত জলাধার থেকে অতিরিক্ত পানি স্পিলওয়ের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়। জলাধারের পানির স্তর নির্দিষ্ট সীমার নিচে নেমে গেলে ইনলেট মুখ আবার বাতাসে উন্মুক্ত হয়। বাতাস প্রবেশ করার ফলে সাইফন ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং পানি প্রবাহ থেমে যায়।

২। একটি ড্রপ ম্যানহোলের চিত্রাঙ্কন পূর্বক বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৬, ০৭, ১০, ১৭, ১৫, ২২, ২৩

উত্তর :



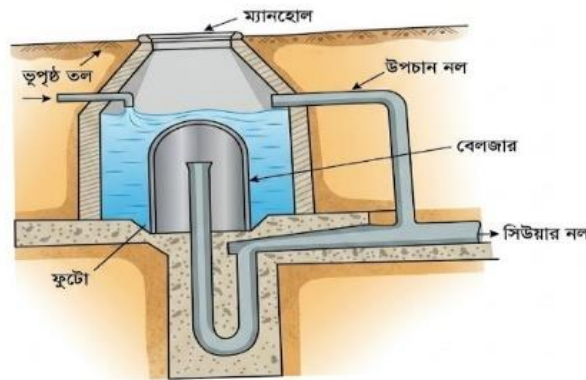
চিত্র : ড্রপ ম্যানহোল

বর্ণনা : এটি একটি সাধারণ ম্যানহোলের মতোই তৈরি করা যায়। এর গভীরতা নিচের নল বা প্রধান সিউয়ার পর্যন্ত হতে হবে। ওপরের নল বা শাখা সিউয়ারটিকে যথারীতি ঢাল দিয়ে ড্রপ ম্যানহোলে যুক্ত করা হয়। একটি সিউয়ার পাইপ থেকে অপর সিউয়ার পাইপের উচ্চতা 0.70 মিটার এর কম হলে ড্রপ ম্যানহোলের পরিবর্তে ম্যানহোলেই নির্মাণ করা হয়। আর ম্যানহোলের ঠিক বাইরে ঐ নলের সাথে একটি শাখা নল যুক্ত করে প্রবাহকে ম্যানহোলের তলদেশে পৌঁছে দেয়া হয়।

৩। একটি স্বয়ংক্রিয় ফ্লাশিং ট্যাংকের চিত্রাঙ্কন করে এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ১১, ১২, ১৬, ১৯, ২৩'পরি

উত্তর : নিচে স্বয়ংক্রিয় ফ্লাশিং ট্যাংকের চিত্র দেয়া হলো-



চিত্র : স্বয়ংক্রিয় ফ্লাশিং ট্যাংক

কার্যপ্রণালি :

- সরবরাহ লাইনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে পানি ফ্লাশিং ট্যাংকের ভেতরে প্রবেশ করে।
- ফ্লাশিং ট্যাংকের ভেতরে থাকা ফ্লোট ভালভ অথবা সাইফন পাইপ নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছালে কাজ শুরু করে।

- iii) পানি নির্দিষ্ট লেভেলে পৌঁছালে সাইফন ক্রিয়া শুরু হয় এবং একসাথে প্রচুর পানি বের হয়ে যায়।
- iv) এই তীব্র পানির প্রবাহে ইউরিনাল বা সিউয়ার লাইনের ময়লা ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়।
- v) ট্যাংকের পানি শেষ হলে সাইফন ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।
- vi) আবার ধীরে ধীরে পানি জমতে থাকে এবং।
একই প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তি হয়।

৪। সিউয়েজ পাম্পিং এর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

উত্তর : নিচে সিউয়েজ পাম্পিং এর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হলো—

- i) যেসব এলাকায় ভূমির ঢাল অপরিপূর্ণ বা সমতল, যেখানে সিউয়েজ স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হতে পারে না, তখন পাম্পিং অপরিহার্য।
- ii) নিচু ভূমিতে অবস্থিত বসতি বা ভবনের সিউয়েজ উঁচু স্তরের প্রধান সিউয়ারে তুলতে পাম্পিং প্রয়োজন।
- iii) অতিরিক্ত গভীর সিউয়ার নির্মাণ ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ; পাম্প ব্যবহার করে সিউয়েজ তুলে অগভীর সিউয়ার ব্যবহার করা যায়।
- iv) নদী, রেলপথ, মহাসড়ক ইত্যাদি অতিক্রম করার সময় কখনো কখনো সিউয়েজকে পাম্প করে পার করতে হয়।
- v) অনেক ক্ষেত্রে সিউয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের ইনলেট লেভেল উঁচুতে থাকে; সেখানে সিউয়েজ পৌঁছাতে পাম্পিং দরকার হয়।
- vi) পাম্পিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ছোট দূরত্বে সিউয়ার লাইন স্থাপন করে খরচ ও জমির প্রয়োজন কমানো যায়।

vii) অস্থায়ী বসতি নির্মাণ সাইটে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় অস্থায়ী সিউয়েজ নিক্ষেপনে পাম্প ব্যবহার করা হয়।